

Hoja de Ruta UNI 2026–2036 — Cómo subir de verdad en los rankings

Para los próximos rectorados de la Universidad Nacional de Ingeniería. Documento de orientación basado en datos reales + el marco de los rankings (ShanghaiRanking/ARWU, QS). Acompaña al observatorio interactivo “**Hacia el Gemelo Digital de la UNI**” (Observatorio + Simulador de impacto).

Borrador · datos reales con fuente y año; metas e inversión = estimaciones de orden de magnitud (referenciales, calibrables).

La verdad sin filtros (punto de partida, 2025)

- **Publicaciones:** ~4,697 históricas (OpenAlex). San Marcos ~44,113; USP-Brasil ~471,028.
- **h-index:** 90 (la USP tiene 866).
- **Presupuesto:** S/ 370.6M PIM 2025 (~USD 100M) — ~1–2% del gasto anual de un Harvard/MIT.
- **Inversión en I+D:** de ese presupuesto, **solo S/ 6.7M (1.8%)** van al programa “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación” (MEF/SIAF). El país invierte ~0.17% del PBI en I+D (vs Chile 0.34%, Brasil 1.15%, OCDE 2.7%).
- **Investigadores RENACYT:** ~90 (2020, CONCYTEC).
- **Docentes:** 1,139; 44% con maestría y/o doctorado (2017, SUNEDU).
- **QS World:** banda 951–1000 (2024); entra y sale (volátil).

La brecha NO es de infraestructura: es de investigación, doctorado y talento. El ShanghaiRanking ni siquiera mide edificios. Sin inversión sostenida en ciencia, ningún edificio nuevo sube a la UNI.

Rectorado 1 · 2026–2031 — Cimientos de investigación

Objetivo: duplicar la producción científica y el capital humano de investigación.

Metas: - Publicaciones anuales: **x2** respecto a la línea base. - Investigadores RENACYT: de ~90 a **200+**. - Docentes con doctorado: subir el % con PhD (programa de doctorados y repatriación de talento). - Estabilizar presencia en **QS World** (dejar de entrar/salir). - Aparecer en el **GRAS (ranking por materias)** de ShanghaiRanking en al menos **1–2 materias de ingeniería**.

Acciones clave: 1. Fondo concursable de investigación con metas de publicación indexada (Scopus/WoS). 2. **Becas doctorales** (locales y en el extranjero) con compromiso de retorno y publicación. 3. Convenios internacionales con coautoría y movilidad. 4. Incentivos por publicación de alto impacto y por citaciones. 5. Oficina de gestión de la investigación (apoyo a postulación a fondos, ética, datos).

Inversión incremental: ~S/ 50–80 M/año adicionales orientados a investigación (becas, fondos, convenios, laboratorios). *No a ladrillos.*

Rectorado 2 · 2031–2036 — Consolidación y liderazgo regional

Objetivo: liderazgo nacional en ingeniería y presencia firme en LatAm por materia.

Metas: - **Liderazgo nacional** en producción e impacto en ingeniería. - **GRAS subject top ~200–300** en varias materias de ingeniería. - Investigadores Altamente Citados (**HiCi**) propios o asociados. - Posgrados de calidad acreditados internacionalmente; más estudiantes de doctorado.

Acciones clave: 1. Centros de excelencia por área (minería/metallurgia, civil, energía, TIC). 2. Atracción de investigadores senior (cátedras, HiCi) y posdoctorados. 3. Transferencia tecnológica y patentes (spin-offs, parque tecnológico). 4. Internacionalización: dobles grados, profesores visitantes, publicaciones conjuntas.

Inversión incremental: ~S/ 100–150 M/año sostenidos.

Reality check (honestidad)

- El **top-100 GLOBAL** está dominado por universidades con **10–20x más presupuesto** y **20–100x más publicaciones**. No es meta de 10 años.
 - Ni siquiera los líderes de la región (USP, UNAM) entran al top-100 global pese a presupuestos de miles de millones.
 - **Meta realista de la década:** top nacional + top LatAm por materia + presencia estable en QS/GRAS. El top mundial es un **objetivo generacional** (política de Estado, 20–30 años).
-

KPIs de seguimiento (tablero anual)

Publicaciones/año · Citaciones · h-index · RENACYT · % docentes con doctorado · Estudiantes de doctorado · Posición QS/GRAS · **Publicaciones por S/ millón (eficiencia)** · Presupuesto ejecutado en I+D.

Fuentes

OpenAlex (bibliometría) · MEF/SIAF (presupuesto, pliego 514) · QS · CONCYTEC/RENACYT · SUNEDU · ShanghaiRanking (metodología ARWU/GRAS).

Observatorio interactivo “Hacia el Gemelo Digital de la UNI”: <https://unimauro.github.io/gemelo-digital-uni/> · Creado por Carlos Cárdenas Fernández (unimauro).